WHITE BLOOD CELL (WBC) COUNT
(LEUKOCYTE COUNT)
عدّ خلايا الدم البيضاء (WBC) (عدّ الكريات البيض)

Objectives
الأهداف

- Indicate the importance of doing total WBC count.
  بيان أهمية إجراء العدّ الكلي لخلايا الدم البيضاء.
- Do the total WBC count by the manual method.
  إجراء العدّ الكلي لخلايا الدم البيضاء بالطريقة اليدوية.
- Describe the normal total WBC count.
  وصف العدّ الكلي الطبيعي لخلايا الدم البيضاء.
- Define leukocytosis, leukopoenia, and physiological and Pathological conditions in which they are seen.
  تعريف ارتفاع الكريات البيض (Leukocytosis) وانخفاضها (Leukopenia)، والحالات الفسيولوجية والمرضية التي يُشاهدان فيها.

Introduction:
المقدمة:

- The white blood cells (WBCs; leukocytes) constitute the major defense system of the body against invasion by microbes, toxins and other foreign invaders.
  تشكّل خلايا الدم البيضاء (WBCs؛ الكريات البيض) منظومة الدفاع الرئيسة في الجسم ضد غزو الميكروبات والسموم وغيرها من الأجسام الغريبة الغازية.

Their number is kept constant in health, but it increases or decreases in many diseases.
يبقى عددها ثابتًا في حالة الصحة، لكنه يزداد أو ينقص في أمراض كثيرة.

- A clinician generally wants this test done, along with differential count, Hb, etc. as part of “full blood count” (FBC or complete blood count).
  يطلب الطبيب السريري هذا الفحص عادةً مع العدّ التفريقي والهيموغلوبين (Hb) وغيرهما ضمن «تعداد الدم الكامل» (FBC أو Complete Blood Count).

Methods:
الطرائق:

1. Hemocytometry (manual method)
1. قياس الخلايا الدموية بالعدّاد (الطريقة اليدوية)

2. Automatic Electronic Cell Counters
2. عدّادات الخلايا الإلكترونية الآلية

Principle:
المبدأ:

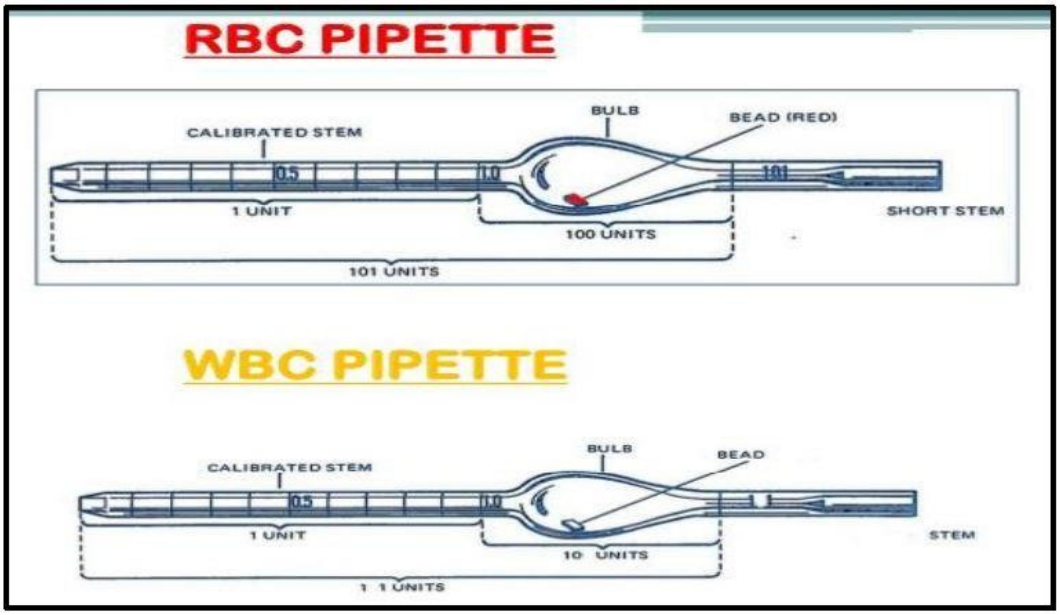
A sample of blood is diluted with a diluting fluid which destroys the red cells and stains the nuclei of the leukocytes.
تُخفَّف عينة الدم بسائل تخفيف يحطّم كريات الدم الحمراء ويصبغ أنوية الكريات البيض.

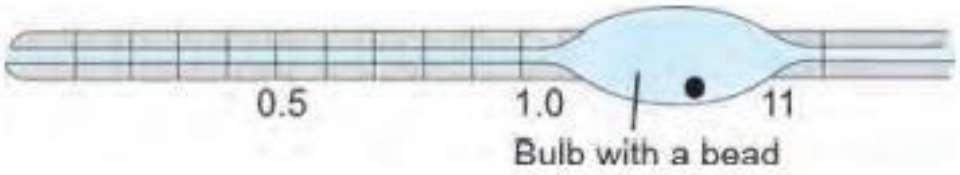
The cells are then counted in a counting chamber and their number in undiluted blood reported as leukocytes/mm³.
ثم تُعدّ الخلايا في حجرة العدّ ويُعبَّر عن عددها في الدم غير المخفَّف بعدد الكريات البيض/mm³.

Materials:
المواد والأدوات:

1. Microscope • Blood lancet/pricking needle. • Sterile cotton/gauze swabs. • 70% alcohol.
1. مجهر. • إبرة وخز الدم (المشرط). • قطع قطن/شاش معقّمة. • كحول 70%.

2. WBC pipettes: white bead in bulb, and markings 0.5, 1.0, and 11.
2. ماصّات الكريات البيض (WBC pipettes): فيها خرزة بيضاء داخل البصيلة، وعليها علامات 0.5 و1.0 و11.





- *Clean and dry pipettes, with free-rolling beads are required.*
  يلزم استخدام ماصّات نظيفة وجافة ذات خرز حرّ الحركة.
- **3. Turk's fluid.** This fluid is used for diluting the blood. It includes:
  3. سائل تورك (Turk's fluid): يُستخدم هذا السائل لتخفيف الدم، ويتكوّن من:

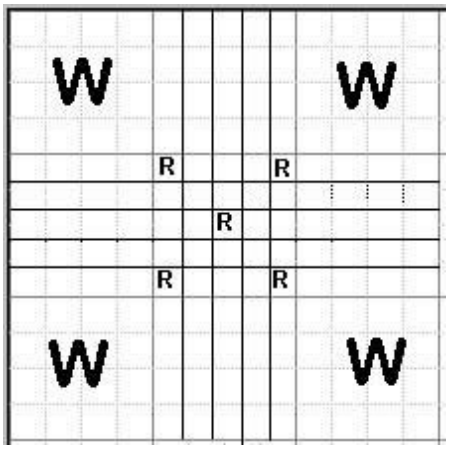
  -Glacial acetic acid = 1.5 ml (hemolyzes RBCs without affecting WBCs).
  - حمض الخليك الثلجي = 1.5 مل (يحلّل كريات الدم الحمراء دون التأثير في الكريات البيض).

  -Gentian violet (1% solution) =1.5 ml (it stains the nuclei of leukocytes).
  - الجنشيانا البنفسجية (محلول 1%) = 1.5 مل (تصبغ أنوية الكريات البيض).

  -Distilled water to 100 ml
  - ماء مقطّر حتى 100 مل

4.Counting chamber with coverslip.
4. حجرة العدّ مع الساترة (غطاء الشريحة).

- 4 WBC counting squares
  4 مربعات لعدّ الكريات البيض
- Each contains 16 squares
  يحتوي كل منها على 16 مربعًا صغيرًا



***Procedure:**

***الإجراء:**

1. Obtain a drop of blood in the same manner as in RBC count. Draw blood up to the mark 0.5 using a WBC pipette.
1. احصل على قطرة دم بالطريقة نفسها المتّبعة في عدّ كريات الدم الحمراء، ثم اسحب الدم حتى العلامة 0.5 باستخدام ماصّة الكريات البيض.

2. Aspirate diluting fluid up to mark 11.
2. اسحب سائل التخفيف حتى العلامة 11.

3. Remove blood from the outside of the pipette with a clean guaze.
3. أزل الدم عن السطح الخارجي للماصّة بشاش نظيف.

4. Gently rotate the pipette horizontally with your hand to ensure a proper amount of mixing for 3 minutes.
4. دوّر الماصّة أفقيًا بلطف بيدك لضمان المزج الجيد لمدة 3 دقائق.

5. After mixing, discard the first four drops of the mixture.
5. بعد المزج، تخلّص من أول أربع قطرات من الخليط.

6. Fill the counting chamber with diluted blood by holding the pipette at 45° with the surface of the slide and allow the mixture to spread under the coverslip.
6. املأ حجرة العدّ بالدم المخفّف بإمساك الماصّة بزاوية 45° مع سطح الشريحة، واترك الخليط ينتشر تحت الساترة.

The filled chamber should be allowed to stand for about 1 minute before counting.
يُترك الحجرة بعد امتلائها نحو دقيقة واحدة قبل العدّ.

7. Count the WBC using low power 10x objective.

7. عُدّ الكريات البيض باستخدام العدسة الشيئية ذات القوة الصغرى (10×).

Scan the four large corner squares marked A, B, C and D on the counting chamber.

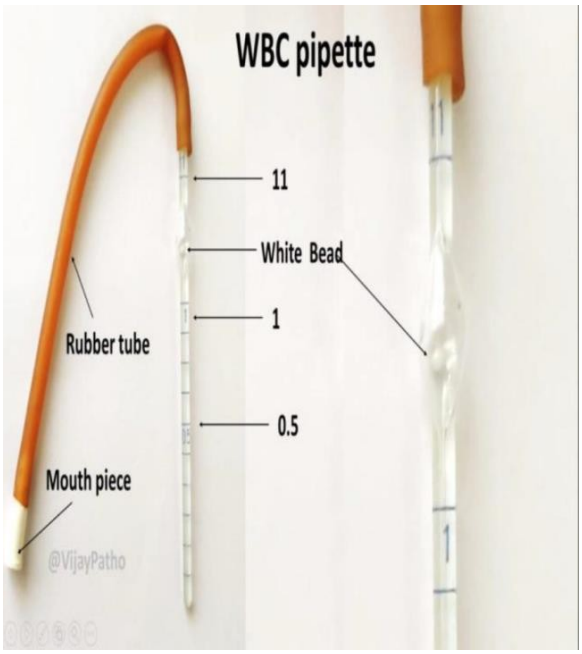
افحص المربعات الكبيرة الأربعة في الزوايا والمؤشَّر عليها بالحروف A وB وC وD على حجرة العدّ.

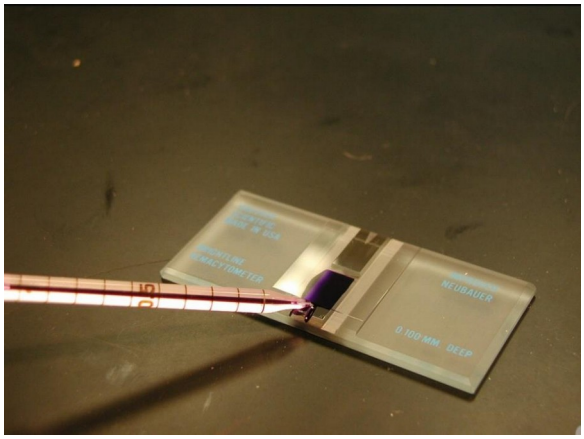
8. Count all WBCs in four large corner squares and add the results together to obtain the total number of cells counted.

8. عُدّ جميع الكريات البيض في المربعات الكبيرة الأربعة في الزوايا واجمع النتائج للحصول على العدد الكلي للخلايا المعدودة.

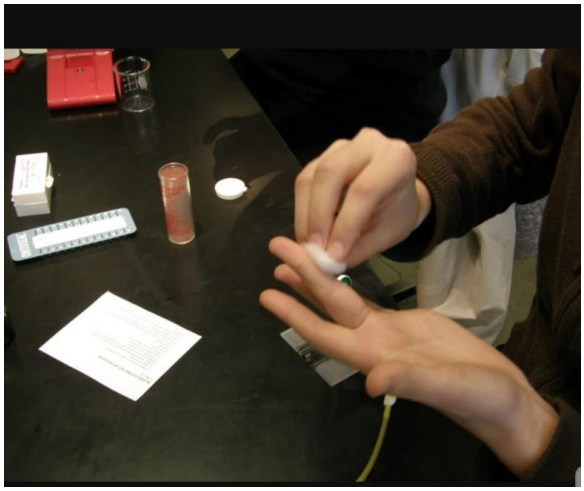
Calculation = X * 200.

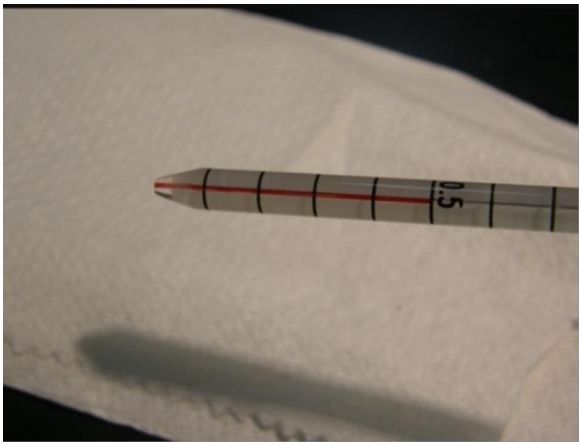
الحساب = X × 200.

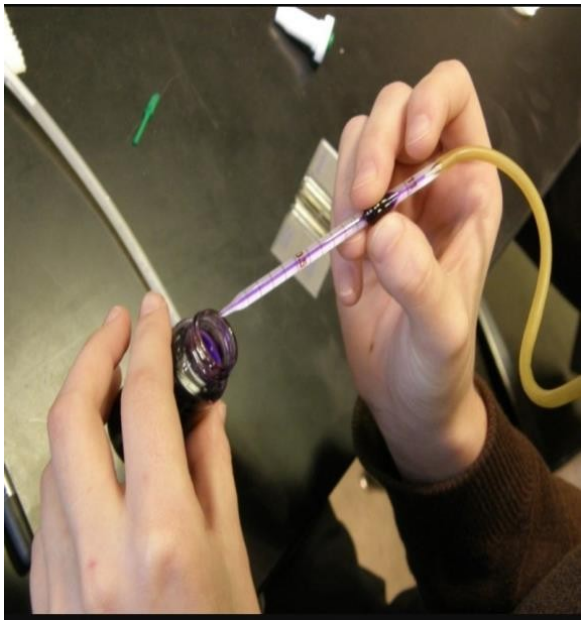


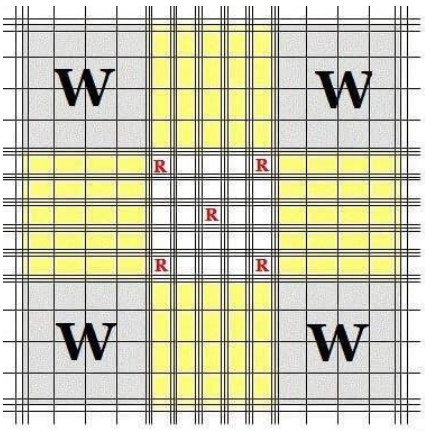


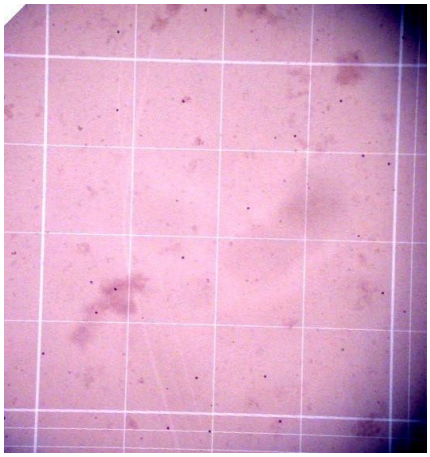









W
W
R
R
R
R
W
W



Interpretation of the result:

تفسير النتيجة:

- Normal value: Adult 4000-11000 cell/mm³
  القيمة الطبيعية: البالغون 4000–11000 خلية/mm³
- Significance of the test :
  أهمية الفحص:

Leukocytosis: The term refers to an increase in the number of WBCs beyond 11000/mm³.
ارتفاع الكريات البيض (Leukocytosis): يشير المصطلح إلى زيادة عدد الكريات البيض عن 11000 لكل ملم مكعب.

It is seen in the following conditions:
يُشاهد في الحالات الآتية:

- Physiological: normal infants, pregnancy, parturition & extremes of temperatures.
  - فسيولوجيًا: الأطفال الرضّع الطبيعيون، والحمل، والولادة، ودرجات الحرارة القصوى.
- Pathological: Bacterial infection & Malignancies.
  - مرضيًا: العدوى الجرثومية والأورام الخبيثة.

- **Leukopenia:** The term refers to a decrease in the number of white cells.
  نقص الكريات البيض (Leukopenia): يشير المصطلح إلى انخفاض عدد الكريات البيضاء.
  - Physiological: rare
    - فسيولوجيًا: نادر.
  - Pathological: Viral infections, drugs & repeated exposures to radiation
    - مرضيًا: العدوى الفيروسية، وبعض الأدوية، والتعرّض المتكرر للإشعاع.